

2 과 · 문단 1 | 지문 분석

1. ¹When we think about science, / ²we might consider it as a domain / ³reserved exclusively for scientists / ⁴in long, white lab coats / ⁵who spend their days / ⁶conducting experiments and analyzing data. ★핵심

¹우리가 과학에 대해 생각할 때, / ²우리는 그것을 영역으로 여길 수도 있다 / ³오로지 과학자들을 위해 지정된 / ⁴길고 흰 실험실 가운을 입은 / ⁵자신들의 나날을 보내는 / ⁶실험을 하고 데이터를 분석하면서.

↳ 자연 해석 과학에 대해 생각할 때, 우리는 그것을 실험을 하고 데이터를 분석하며 나날을 보내는, 길고 흰 실험실 가운을 입은 과학자들만을 위한 영역이라고 여길지도 모른다.

2. ¹They seem to have very little in common / ²with ordinary people / ³like us.

¹그들은 공통점이 거의 없는 것 같다 / ²평범한 사람들과 / ³우리 같은.

↳ 자연 해석 그들은 우리 같은 평범한 사람들과는 공통점이 거의 없어 보인다.

3. ¹However, / ²this perception is far from the truth.

¹그러나, / ²이러한 인식은 사실과 거리가 멀다.

↳ 자연 해석 그러나 이러한 인식은 사실과 거리가 멀다.

4. ¹In reality, / ²science belongs to everyone, / ³and we all have the ability / ⁴to play a role in the advancement / ⁵of science.

¹사실은, / ²과학은 모든 사람의 것이다, / ³그리고 우리 모두는 능력을 가지고 있다 / ⁴발전에서 역할을 할 / ⁵과학의.

↳ 자연 해석 사실은 과학은 모든 사람의 것이며, 우리 모두는 과학의 발전에 한몫할 수 있는 능력을 가지고 있다.

5. ¹There have been numerous citizen science projects / ²in which ordinary people have made contributions / ³to remarkable scientific accomplishments. ★핵심

¹수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다 / ²평범한 사람들이 기여를 해 온 / ³놀라운 과학적 업적들에.

↳ 자연 해석 평범한 사람들이 놀라운 과학적 업적에 기여해 온 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있었다.

6. ¹Let's take a look at two of them.

¹그것들 중 두 개를 살펴보자.

↳ 자연 해석 그중 두 가지를 살펴보자.

▶ 글의 의도

과학이 흰 가운을 입은 과학자들만의 영역이라는 생각은 틀렸고, 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다는 점을 밝히며 시민 과학 프로젝트 두 가지를 소개하려는 글이다.

▶ 글의 흐름

(도입) [1~2 번 문장] — 과학은 실험실 가운을 입은 과학자들만의 영역이고, 그런 과학자들은 우리 같은 보통 사람과 공통점이 거의 없다는 흔한 생각을 먼저 보여 준다.

(반박) [3~4 번 문장] — However 로 방향을 바꿔 그 생각이 틀렸다고 말하고, 과학은 모두의 것이며 누구나 과학 발전에 한몫할 수 있다는 중심 생각을 밝힌다.

(예고) [5~6 번 문장] — 보통 사람들이 큰 업적에 힘을 보탠 시민 과학 프로젝트가 많았다는 근거를 들고, 그중 두 가지를 살펴보자고 한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[1 번 문장] When we think about science, we might consider it as a domain reserved exclusively for scientists in long, white lab coats who spend their days conducting experiments and analyzing data.

↳ 1 번 문장은 많은 사람이 과학을 어떻게 떠올리는지 보여 주며 글을 시작한다. 흔히 과학은 흰 가운을 입고 하루 종일 실험하고 자료를 분석하는 사람들이 하는 일이라고 생각한다. 그래서 과학은 그런 전문가들만 들어갈 수 있는 곳처럼 느껴진다. 글쓴이는 이 흔한 생각을 먼저 꺼내 놓고, 뒤에서 그 생각을 뒤집는다.

[4 번 문장] In reality, science belongs to everyone, and we all have the ability to play a role in the advancement of science.

↳ 3 번 문장의 However(그러나)에 이어, 4 번 문장은 글쓴이의 진짜 생각을 밝힌다. 과학은 과학자만의 것이 아니라 모든 사람의 것이다. ‘과학의 발전에 한몫한다’는 말은 새로운 사실을 알아내는 일에 보통 사람도 힘을 보탤 수 있다는 뜻이다. 이 문장이 글 전체의 중심 생각이다.

[5 번 문장] There have been numerous citizen science projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments.

↳ 5 번 문장은 4 번의 주장이 실제로 가능하다는 근거를 든다. 시민 과학은 과학자가 아닌 일반 시민이 참여하는 과학 연구를 말한다. 이런 프로젝트에서 보통 사람들이 놀라운 과학 성과에 힘을 보탠 일이 이미 많았다. 그래서 6 번 문장에서 그 가운데 두 가지를 살펴보자고 한다.

▶ 구문으로 해석하기

① **spend + A + V-ing: V-ing 하면서 A(시간)를 보내다 [1 번 문장]:** spend their days conducting experiments and analyzing data — 공식: spend + A + V-ing — V-ing 하면서 A(시간)를 보내다. A = their days(그들의 나날), V-ing = conducting(하다)·analyzing(분석하다), 각 V-ing 의 목적어 = experiments(실험을)·data(데이터를). → 실험을 하고 데이터를 분석하면서 그들의 나날을 보내다.

② **명사 + to V: ~할 명사 [4 번 문장]:** the ability to play a role in the advancement of science — 공식: 명사(N) + to V — ~할 N. N = the ability(능력), to V = to play a role in(~에서 역할을 하다), in 의 대상 = the advancement of science(과학의 발전). → 과학의 발전에서 역할을 할 능력. to 부정사가 앞 명사 ability 를 뒤에서 꾸며 어떤 능력인지 알려 준다.

③ **명사 + in which S' V': S'가 V'하는 명사 [5 번 문장]:** projects in which ordinary people have made contributions to remarkable scientific accomplishments — 공식: 명사 + in which S' V' — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = projects(프로젝트들), in which = 그 프로젝트들 안에서, S' = ordinary people(평범한 사람들), V' = have made(해 왔다), 목적어 = contributions(기여). → 평범한 사람들이 기여를 해 온 프로젝트들. 전치사 in 이 관계대명사 which 앞에 붙어 ‘그 프로젝트 안에서’라는 관계를 나타낸다.

④ **have p.p.: ~해 왔다 (There have been ~: ~이 있어 왔다) [5 번 문장]:** There have been numerous citizen science projects — 공식: have p.p. — ~해 왔다. p.p. = been(be 의 p.p.형, 있다), 주어 = numerous citizen science projects(수많은 시민 과학 프로젝트들). There 는 따로 해석하지 않는다. → 수많은 시민 과학 프로젝트들이 있어 왔다. 과거부터 지금까지 이어진 일임을 나타낸다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

remarkable (놀라운, 주목할 만한) ≈ extraordinary (비범한, 놀라운) ↔ ordinary (평범한)

numerous (수많은) ≈ countless (셀 수 없이 많은) ↔ few (거의 없는, 소수의)

advancement (발전, 진보) ≈ progress (진보, 발전) ↔ decline (쇠퇴, 감소)

2 과 · 문단 2 | 지문 분석

7. ¹Kevin Schawinski was a young astronomy researcher / ²studying black holes and the evolution / ³of galaxies / ⁴at the University of Oxford.

¹Kevin Schawinski 는 젊은 천문학 연구원이었다 / ²블랙홀과 진화를 연구하는 / ³은하의 / ⁴옥스퍼드 대학교에서.

↳ 자연 해석 Kevin Schawinski 는 옥스퍼드 대학교에서 블랙홀과 은하의 진화를 연구하는 젊은 천문학 연구원이었다.

8. ¹This might sound exciting, / ²but his job there was dull and time-consuming.

¹이것은 흥미롭게 들릴지도 모른다, / ²하지만 그곳에서 그의 일은 따분하고 시간이 많이 걸렸다.

↳ 자연 해석 이것이 흥미롭게 들릴지도 모르지만, 그곳에서 그의 일은 따분하고 시간이 많이 걸리는 일이었다.

9. ¹He had to classify around one million images / ²of galaxies / ³according to their shape.

¹그는 약 백만 장의 이미지를 분류해야 했다 / ²은하의 / ³그것들의 모양에 따라.

↳ 자연 해석 그는 약 백만 장의 은하 이미지를 모양에 따라 분류해야 했다.

10. ¹Since they all looked similar / ²but were actually shaped slightly differently, / ³the best way to do this / ⁴was to sort them / ⁵while looking at each one individually.

¹그것들이 모두 비슷해 보였지만 / ²실제로는 조금씩 다른 모양이었기 때문에, / ³이것을 할 가장 좋은 방법은 / ⁴그것들을 분류하는 것이었다 / ⁵하나하나를 개별적으로 보면서.

↳ 자연 해석 그것들은 모두 비슷해 보였지만 실제로는 모양이 조금씩 달랐기 때문에, 이 일을 하는 가장 좋은 방법은 하나하나를 개별적으로 보면서 분류하는 것이었다.

11. ¹Of course, / ²this would require a tremendous amount of time.

¹물론, / ²이것은 엄청난 양의 시간을 필요로 할 것이었다.

↳ 자연 해석 물론, 이것은 엄청난 시간이 필요할 것이었다.

12. ¹It took Schawinski a whole week / ²to classify just 50,000 galaxies.

¹Schawinski 가 꼬박 일주일이 걸렸다 / ²고작 5 만 개의 은하를 분류하는 데.

↳ 자연 해석 Schawinski 가 고작 5 만 개의 은하를 분류하는 데 꼬박 일주일이 걸렸다.

13. ¹He thought, / ²“But what about the remaining 950,000?”

¹그는 생각했다, / ²“하지만 남아 있는 95 만 개는 어찌지?”

↳ 자연 해석 그는 ‘하지만 남아 있는 95 만 개는 어찌지?’라고 생각했다.

14. ¹One evening after work, / ²Schawinski met a friend / ³named Chris Lintott / ⁴and complained about the situation.

¹어느 날 저녁 퇴근 후에, / ²Schawinski 는 한 친구를 만났다 / ³Chris Lintott 이라는 이름의 / ⁴그리고 그 상황에 대해 불평했다.

↳ 자연 해석 어느 날 퇴근 후 저녁에, Schawinski 는 Chris Lintott 이라는 친구를 만나 그 상황에 대해 불평했다.

15. ¹Lintott suggested / ²that he turn to the Internet / ³to ask other people for help.

¹Lintott 은 제안했다 / ²그가 인터넷에 의지해야 한다고 / ³다른 사람들에게 도움을 요청하기 위해.

↳ 자연 해석 Lintott 은 그에게 다른 사람들에게 도움을 요청하기 위해 인터넷에 의지해 보라고 제안했다.

16. ¹Eventually, / ²the two men ended up launching / ³a crowdsourced online project / ⁴known as Galaxy Zoo.

¹결국, / ²그 두 남자는 시작하게 되었다 / ³대중이 참여하는 온라인 프로젝트를 / ⁴Galaxy Zoo 라고 알려진.

↳ 자연 해석 결국, 그 두 남자는 Galaxy Zoo 라고 알려진, 대중이 참여하는(크라우드소싱) 온라인 프로젝트를 시작하게 되었다.

17. ¹The website was kept as simple as possible, / ²with a very basic design / ³and an easy-to-use interface.

¹그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다, / ²매우 기본적인 디자인을 갖추고 / ³그리고 사용하기 쉬운 인터페이스를 (갖추고).

↳ 자연 해석 그 웹사이트는 매우 기본적인 디자인과 사용하기 쉬운 인터페이스를 갖추어 최대한 단순하게 유지되었다.

18. ¹This allowed those / ²who wanted to participate / ³to get started quickly.

¹이것은 사람들이 / ²참여하기를 원했던 / ³빨리 시작할 수 있게 해 주었다.

↳ 자연 해석 이것은 참여하고 싶어 했던 사람들이 빨리 시작할 수 있게 해 주었다.

- 19.** ¹New visitors were greeted / ²with a brief tutorial / ³that explained the project.
¹새로운 방문자들은 환영을 받았다 / ²간단한 사용 지침과 함께 / ³그 프로젝트를 설명한.
↳ 자연 해석 새로운 방문자들은 그 프로젝트를 설명하는 간단한 사용 지침과 함께 환영을 받았다.
- 20.** ¹Then they were shown an image / ²of a galaxy / ³and asked to click buttons / ⁴that described its features.
¹그런 다음 그들에게 이미지가 보여졌다 / ²은하의 / ³그리고 그들은 버튼을 클릭하도록 요청받았다 / ⁴그것의 특징을 설명한.
↳ 자연 해석 그런 다음 그들에게 은하 이미지 한 장이 보여졌고, 그들은 그 은하의 특징을 설명하는 버튼을 클릭하도록 요청받았다.
- 21.** ¹Is the galaxy smooth and rounded?
¹그 은하는 매끄럽고 둥근가?
↳ 자연 해석 그 은하는 매끄럽고 둥근가?
- 22.** ¹Is its shape an oval or a spiral?
¹그것의 모양은 타원형인가 아니면 나선형인가?
↳ 자연 해석 그 은하의 모양은 타원형인가, 아니면 나선형인가?
- 23.** ¹After completion / ²of the tutorial / ³and a little bit of practice, / ⁴the participants were able to classify galaxies effectively.
¹완료 후에 / ²사용 지침의 / ³그리고 약간의 연습 (후에), / ⁴참여자들은 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다.
↳ 자연 해석 사용 지침을 마치고 약간 연습한 뒤에, 참여자들은 은하를 효과적으로 분류할 수 있었다.
- 24.** ¹It was online media / ²that helped spread the word / ³about Galaxy Zoo, / ⁴bringing more and more participants / ⁵to the website. ★핵심
¹바로 온라인 미디어였다 / ²소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 / ³Galaxy Zoo 에 대한, / ⁴점점 더 많은 참여자들을 데려오면서 / ⁵그 웹사이트로.
↳ 자연 해석 Galaxy Zoo 에 대한 소문을 퍼뜨리는 데 도움을 준 것은 바로 온라인 미디어였고, 이는 그 웹사이트에 점점 더 많은 참여자들을 불러 모았다.
- 25.** ¹Shortly after the website was launched, / ²nearly 70,000 classifications were being made / ³per hour.
¹그 웹사이트가 개설된 직후에, / ²거의 7 만 건의 분류가 이루어지고 있었다 / ³시간당.
↳ 자연 해석 그 웹사이트가 개설되고 얼마 되지 않아, 시간당 거의 7 만 건의 분류가 이루어지고 있었다.
- 26.** ¹In a year and a half, / ²more than 80,000 individuals participated, / ³and they made more than 75 million classifications.
¹1 년 반 만에, / ²8 만 명이 넘는 개인들이 참여했다, / ³그리고 그들은 7,500 만 건이 넘는 분류를 했다.
↳ 자연 해석 1 년 반 만에 8 만 명이 넘는 사람들이 참여했고, 그들은 7,500 만 건이 넘는 분류를 해냈다.
- 27.** ¹If it had not been for those participants, / ²Schawinski couldn't have classified that many images. ★핵심
¹그 참여자들이 없었다면, / ²Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.
↳ 자연 해석 그 참여자들이 없었다면, Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다.
- 28.** ¹In fact, / ²it would have taken him decades / ³on his own.
¹사실, / ²그에게 수십 년이 걸렸을 것이다 / ³그 혼자서는.
↳ 자연 해석 사실, 그 혼자서는 수십 년이 걸렸을 것이다.
- 29.** ¹More than 15 years have passed / ²since the project first began in 2007.
¹15 년이 넘게 지났다 / ²그 프로젝트가 2007 년에 처음 시작된 이래로.
↳ 자연 해석 그 프로젝트가 2007 년에 처음 시작된 이래로 15 년이 넘게 지났다.
- 30.** ¹Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse, / ²which is one of the most popular platforms / ³on the Internet / ⁴for ordinary people / ⁵who want to participate / ⁶in science projects.
¹Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다, / ²그리고 그것은 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나이다 / ³인터넷에서 / ⁴평범한 사람들을 위한 / ⁵참여하고 싶어 하는 / ⁶과학 프로젝트에.
↳ 자연 해석 Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했는데, 이것은 과학 프로젝트에 참여하고 싶어 하는 일반인들을 위한 인터넷에서 가장 인기 있는 플랫폼 중 하나이다.

31. ¹It is more active than ever before, / ²with about 2 million registered users worldwide.

¹그것은 그 어느 때보다 더 활발하다, / ²전 세계적으로 약 200 만 명의 등록된 사용자들을 가진 채로.

↳ 자연 해석 그것은 전 세계에 약 200 만 명의 등록된 사용자를 두고 있으며, 그 어느 때보다 활발하다.

32. ¹It now offers a wide range of projects / ²in astronomy, biology, physics, and more.

¹그것은 현재 광범위한 프로젝트들을 제공한다 / ²천문학, 생물학, 물리학 등 분야의.

↳ 자연 해석 현재 그것은 천문학, 생물학, 물리학 등 다양한 분야의 프로젝트를 제공하고 있다.

33. ¹If you want to get involved, / ²you should definitely check it out!

¹만약 여러분이 참여하고 싶다면, / ²여러분은 반드시 그것을 확인해 보아야 한다!

↳ 자연 해석 만약 여러분이 참여하고 싶다면, 꼭 한번 확인해 보라!

▶ 글의 의도

혼자서는 수십 년이 걸릴 은하 분류 작업을 평범한 사람들이 온라인으로 함께 해낸 Galaxy Zoo 의 사례를 통해, 시민의 참여가 과학에 큰 힘이 된다는 것을 보여 주는 글이다.

▶ 글의 흐름

[문제 상황] [7~13 번 문장] — Schawinski 는 약 백만 장의 은하 이미지를 모양별로 하나하나 분류해야 했지만, 일주일에 5 만 장밖에 하지 못해 나머지를 어떻게 할지 막막했다.

[해결책] [14~23 번 문장] — 친구 Lintott 의 제안으로 인터넷에서 도움을 구하는 Galaxy Zoo 를 만들었고, 단순한 웹사이트와 사용 지침 덕분에 누구나 금방 은하 분류에 참여할 수 있었다.

[성과] [24~28 번 문장] — 온라인 미디어로 소문이 퍼져 참여자가 몰렸고, 짧은 기간에 엄청난 수의 분류가 이루어져 혼자서는 수십 년이 걸렸을 일을 해냈다.

[현재] [29~33 번 문장] — Galaxy Zoo 는 인기 있는 시민 과학 플랫폼 Zooniverse 로 성장해 여러 분야의 프로젝트를 제공하고 있으며, 글쓴이는 독자에게도 참여를 권한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[10 번 문장] Since they all looked similar but were actually shaped slightly differently, the best way to do this was to sort them while looking at each one individually.

↳ 10 번 문장은 9 번에서 말한 분류 작업이 왜 그렇게 힘들었는지 설명한다. 은하 사진들은 얼핏 보면 다 비슷하다. 하지만 자세히 보면 모양이 조금씩 다르다. 그래서 사진을 한 장씩 직접 보면서 나누는 것이 가장 좋은 방법이었다. 이 점이 11 번 문장의 ‘엄청난 시간이 든다’로 이어진다.

[24 번 문장] It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo, bringing more and more participants to the website.

↳ 24 번 문장은 Galaxy Zoo 가 어떻게 많은 사람을 모았는지 보여 준다. 사람들이 인터넷 기사나 게시물로 Galaxy Zoo 소식을 서로 전했다. 그 소식을 본 사람들이 점점 더 많이 웹사이트에 찾아왔다. 글쓴이는 소문이 퍼지도록 도운 것이 바로 온라인 미디어였다고 힘주어 말한다.

[27 번 문장] If it had not been for those participants, Schawinski couldn't have classified that many images.

↳ 27 번 문장은 24~26 번에서 본 참여자들의 힘을 한 번 더 강조한다. 실제로는 참여자들이 있었기 때문에 약 백만 장이나 되는 이미지를 분류할 수 있었다. 이 문장은 반대로 ‘만약 그들이 없었다면’이라고 상상해 본다. 그랬다면 Schawinski 혼자서는 그만큼 분류하지 못했을 것이다. 28 번 문장은 혼자였다면 수십 년이 걸렸을 거라고 덧붙인다.

▶ 구문으로 해석하기

① **It takes A B to V: A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다 [12 번 문장]:** It took Schawinski a whole week to classify just 50,000 galaxies — 공식: It takes A B to V — A(이/가) ~하는 데 B(시간)가 걸리다. It 은 따로 해석하지 않는 형식상 주어다. took = take 의 과거, A = Schawinski, B = a whole week(꼬박 일주일), to V = to classify(분류하다), 목적어 = just 50,000 galaxies(고작 5 만 개의 은하). → Schawinski 가 고작 5 만 개의 은하를 분류하는데 꼬박 일주일 이 걸렸다.

② **It was A that V': V'한 것은 바로 A였다 (강조 구문) [24 번 문장]:** It was online media that helped spread the word about Galaxy Zoo — 공식: It was A that V' — V'한 것은 바로 A였다. 강조하는 말 A = online media(온라인 미디어), V' = helped spread the word(소문을 퍼뜨리는 것을 도왔다: help V + spread the word), 뒤에서 꾸미는 말 = about Galaxy Zoo(Galaxy Zoo 에 대한). → Galaxy Zoo 에 대한 소문을 퍼뜨리는 것을 도운 것은 바로 온라인 미디어였다. It was 와 that 을 빼도 Online media helped spread the word.라는 완전한 문장이 되므로 가주어가 아닌 강조 구문이다.

③ **If it had not been for A: A(이/가) 없었다면 [27 번 문장]:** If it had not been for those participants — 공식: If it had not been for A — A(이/가) 없었다면(과거 사실과 반대로 가정). A = those participants(그 참여자들). → 그 참여자들이 없었다면. 뒤 주절은 couldn't have p.p.(~할 수 없었을 것이다)로 짝을 이루어 “그 참여자들이 없었다면 Schawinski 는 그렇게 많은 이미지를 분류할 수 없었을 것이다”가 된다. 실제로는 참여자들이 있었다는 뜻이다.

④ **be p.p.:** ~되다 (수동태) [17 번 문장]: The website was kept as simple as possible — 공식: be p.p. — ~되다. be = was(과거), p.p. = kept(유지된), 주어 = The website(그 웹사이트), 보어 = as simple as possible(가능한 한 단순하게). → 그 웹사이트는 가능한 한 단순하게 유지되었다. 누군가가 웹사이트를 단순하게 유지한 것이므로 주어는 동작을 받는 쪽이다.

⑤ **have p.p.:** ~했다 (현재완료) [30 번 문장]: Galaxy Zoo has now grown into Zooniverse — 공식: have p.p. — ~했다(지금까지 이어진 결과). have = has, p.p. = grown(grow 의 p.p.형), grow into A = A 로 성장하다, A = Zooniverse, 주어 = Galaxy Zoo. → Galaxy Zoo 는 이제 Zooniverse 로 성장했다. 2007 년에 시작해 지금은 Zooniverse 가 되어 있다는 결과를 나타낸다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

tremendous (엄청난) ≈ enormous (거대한, 막대한) ↔ tiny (아주 작은)

dull (따분한, 지루한) ≈ boring (지루한) ↔ exciting (흥미진진한, 신나는)

brief (간단한, 짧은) ≈ short (짧은) ↔ lengthy (긴, 장황한)

34. ¹In Alberta, Canada, / ²there were some “aurora chasers” / ³who formed an informal group online.

¹캐나다 앨버타주에는, / ²몇몇 ‘오로라 추적자들’이 있었다 / ³온라인에서 비공식 단체를 결성한.

↳ 자연 해석 캐나다 앨버타주에는 온라인상에서 비공식 단체를 결성한 ‘오로라 추적자들’이 있었다.

35. ¹They would leave their homes at night / ²and try to get exceptional photographs / ³of auroras.

¹그들은 밤에 자신들의 집을 나서곤 했다 / ²그리고 특별한 사진들을 얻으려고 애쓰곤 했다 / ³오로라의.

↳ 자연 해석 그들은 밤에 집을 나서서 특별한 오로라 사진을 찍으려고 하곤 했다.

36. ¹Then they would share them / ²with the rest / ³of the group.

¹그런 다음 그들은 그것들을 공유하곤 했다 / ²나머지 사람들과 / ³그 단체의.

↳ 자연 해석 그런 다음 그들은 그 사진들을 단체의 나머지 사람들과 공유하곤 했다.

37. ¹In the summer / ²of 2014, / ³the group members began to notice / ⁴something / ⁵strange / ⁶appearing in the night sky.

¹여름에 / ²2014 년의, / ³그 단체 구성원들은 알아채기 시작했다 / ⁴무언가가 / ⁵이상한 / ⁶밤하늘에 나타나는 것을.

↳ 자연 해석 2014 년 여름, 그 단체 구성원들은 밤하늘에 이상한 무언가가 나타나는 것을 알아채기 시작했다.

38. ¹There were unusual ribbons / ²of green and purple light, / ³some of which seemed to stretch / ⁴for thousands of kilometers.

¹특이한 띠들이 있었다 / ²녹색과 보라색 빛의, / ³그리고 그중 일부는 뻗어 있는 것처럼 보였다 / ⁴수천 킬로미터에 걸쳐.

↳ 자연 해석 녹색과 보라색의 특이한 빛의 띠가 있었는데, 그중 일부는 수천 킬로미터에 걸쳐 뻗어 있는 것처럼 보였다.

39. ¹Sometimes they lasted for just a few minutes, / ²while other times they remained in the sky / ³for a whole hour.

¹때때로 그것들은 단 몇 분 동안 지속되었다, / ²반면 다른 때에는 그것들은 하늘에 머물렀다 / ³한 시간 내내.

↳ 자연 해석 그것들은 어떤 때에는 단 몇 분간 지속되었지만, 다른 때에는 한 시간 내내 하늘에 머무르기도 했다.

40. ¹They were similar in appearance to auroras, / ²yet they possessed some notably different features.

¹그것들은 생김새가 오로라와 비슷했다, / ²하지만 그것들은 몇 가지 현저하게 다른 특징들을 지니고 있었다.

↳ 자연 해석 그것들은 생김새가 오로라와 비슷했지만, 몇 가지 눈에 띄게 다른 특징들을 지니고 있었다.

41. ¹Unsure of what they were, / ²the group decided to name the phenomenon “Steve,” / ³based on a scene / ⁴from an animated movie / ⁵where some characters give that name / ⁶to an unfamiliar object.

¹그것들이 무엇인지 확신하지 못해서, / ²그 단체는 그 현상을 ‘Steve’라고 이름 짓기로 결정했다, / ³한 장면을 바탕으로 / ⁴한 애니메이션 영화에 나오는 / ⁵몇몇 등장인물들이 그 이름을 붙이는 / ⁶낯선 물체에.

↳ 자연 해석 그것들이 무엇인지 확신하지 못한 그 단체는, 등장인물들이 낯선 물체에 Steve 라는 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화의 장면을 바탕으로 이 현상을 ‘Steve’라고 이름 짓기로 결정했다.

42. ¹After photographing Steve for several years / ²and discussing what it might be, / ³the group members decided to get help from experts.

¹몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍은 후에 / ²그리고 그것이 무엇일지 논의한 후에, / ³그 단체 구성원들은 전문가들로부터 도움을 받기로 결정했다.

↳ 자연 해석 몇 년 동안 Steve 의 사진을 찍고 그것이 무엇일지에 대해 논의한 후에, 그 단체 구성원들은 전문가들로부터 도움을 받기로 결정했다.

43. ¹They showed their photos / ²of Steve / ³to a professor / ⁴of astronomy / ⁵at a local university / ⁶and a scientist / ⁷at NASA.

¹그들은 자신들의 사진들을 보여 주었다 / ²Steve 의 / ³한 교수에게 / ⁴천문학의 / ⁵지역 대학에 있는 / ⁶그리고 한 과학자에게 / ⁷NASA 에 있는.

↳ 자연 해석 그들은 Steve 의 사진들을 지역 대학의 천문학 교수와 NASA 의 과학자에게 보여 주었다.

44. ¹Surprisingly, / ²neither of them had any idea / ³what Steve was.

¹놀랍게도, / ²그들 중 누구도 전혀 알지 못했다 / ³Steve 가 무엇인지.

↳ 자연 해석 놀랍게도, 둘 중 누구도 Steve 가 무엇인지 전혀 알지 못했다.

45. ¹They confirmed / ²that it was not an aurora, / ³but it did not resemble anything / ⁴they had seen before.

¹그들은 확인했다 / ²그것이 오로라가 아니라는 것을, / ³하지만 그것은 어떤 것과도 닮지 않았다 / ⁴그들이 이전에 보았던.

↳ 자연 해석 그들은 그것이 오로라가 아니라는 것은 확인했지만, 그것은 그들이 이전에 보았던 어떤 것과도 닮지 않았다.

- 46.** ¹They realized / ²that the group had discovered a new type of phenomenon / ³that had never been properly studied. ★핵심
¹그들은 깨달았다 / ²그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 / ³한 번도 제대로 연구된 적이 없는.
↳ 자연 해석 그들은 그 단체가 제대로 연구된 적이 없는 새로운 유형의 현상을 발견했다는 것을 깨달았다.
- 47.** ¹In order to learn more about it, / ²NASA funded a citizen science project / ³involving the public.
¹그것에 대해 더 알기 위해, / ²NASA는 시민 과학 프로젝트에 자금을 지원했다 / ³대중을 참여시키는.
↳ 자연 해석 이에 대해 더 자세히 알아보기 위해, NASA는 대중이 참여하는 시민 과학 프로젝트에 자금을 지원했다.
- 48.** ¹The project asked ordinary people / ²to gather photos / ³of Steve / ⁴and send them to NASA.
¹그 프로젝트는 일반인들에게 요청했다 / ²사진들을 모으도록 / ³Steve의 / ⁴그리고 그것들을 NASA에 보내도록.
↳ 자연 해석 그 프로젝트는 일반인들에게 Steve의 사진을 모아 NASA에 보내 달라고 요청했다.
- 49.** ¹It is still in progress today.
¹그것은 오늘날에도 여전히 진행 중이다.
↳ 자연 해석 그 프로젝트는 오늘날에도 여전히 진행 중이다.
- 50.** ¹In honor of the aurora chasers / ²who first discovered the phenomenon, / ³the name “Steve” has been kept.
¹오로라 추적자들에게 경의를 표하여 / ²그 현상을 처음 발견했던, / ³‘Steve’라는 이름은 유지되어 왔다.
↳ 자연 해석 이 현상을 처음 발견한 오로라 추적자들에게 경의를 표하여 ‘Steve’라는 이름은 유지되었다.
- 51.** ¹However, / ²it is now written in all capital letters / ³and stands for “Strong Thermal Emission Velocity Enhancement.”
¹그러나, / ²그것은 이제 모두 대문자로 쓰인다 / ³그리고 ‘Strong Thermal Emission Velocity Enhancement’를 의미한다.
↳ 자연 해석 그러나 그것은 이제 모두 대문자로 쓰이며, ‘속도 증가에 따른 강한 열 방출(Strong Thermal Emission Velocity Enhancement)’을 의미한다.
- 52.** ¹Experts have acknowledged / ²that it is the dedicated members / ³of the aurora chasers group / ⁴that deserve the credit / ⁵for discovering STEVE. ★핵심
¹전문가들은 인정했다 / ²바로 헌신적인 구성원들이라는 것을 / ³오로라 추적자 단체의 / ⁴공로를 받을 만한 것은 / ⁵STEVE를 발견한 것에 대한.
↳ 자연 해석 전문가들은 STEVE를 발견한 공로를 받을 만한 사람들은 바로 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들임을 인정했다.
- 53.** ¹If it had not been for them, / ²it might have remained unnoticed forever.
¹그들이 없었다면, / ²그것은 영원히 알려지지 않은 채로 남았을지도 모른다.
↳ 자연 해석 만약 그들이 없었다면, 그것은 영원히 알려지지 못한 채 남았을지도 모른다.
- 54.** ¹There are many interesting theories / ²about STEVE, / ³but none of them have been proven for certain.
¹많은 흥미로운 이론들이 있다 / ²STEVE에 대한, / ³하지만 그것들 중 어느 것도 확실하게 증명되지 않았다.
↳ 자연 해석 STEVE에 대한 흥미로운 이론들은 많지만, 그중 어느 것도 확실하게 증명되지는 않았다.
- 55.** ¹Scientists and citizens continue to collaborate / ²to solve this mystery, / ³and they are learning more and more about STEVE / ⁴every day.
¹과학자들과 시민들은 계속 협력한다 / ²이 수수께끼를 풀기 위해, / ³그리고 그들은 STEVE에 대해 점점 더 많은 것을 알아 가고 있다 / ⁴매일.
↳ 자연 해석 과학자들과 시민들은 이 수수께끼를 풀기 위해 계속 협력하고 있으며, 매일 STEVE에 대해 점점 더 많은 것을 알아 가고 있다.

▶ 글의 의도

오로라 사진을 찍던 평범한 사람들이 새로운 하늘 현상 STEVE 를 발견하고 과학자들과 함께 연구하게 된 사례를 통해, 시민도 새로운 과학적 발견을 이룰 수 있음을 보여 주는 글이다.

▶ 글의 흐름

(배경) [34~36 번 문장] — 캐나다 앨버타의 ‘오로라 추적자들’은 온라인 모임을 만들어 밤에 오로라 사진을 찍고 서로 공유했다.

(발견) [37~41 번 문장] — 2014 년 여름, 그들은 오로라와 비슷하지만 다른 특징을 지닌 녹색·보라색 빛의 띠를 보았고, 영화 장면을 따서 ‘Steve’라는 이름을 붙였다.

(전문가와의 협력) [42~49 번 문장] — 추적자들은 대학 교수와 NASA 과학자에게 사진을 보여 주었지만, 전문가들도 Steve 가 무엇인지 몰랐고 제대로 연구된 적 없는 새로운 현상임을 깨달았다. 그래서 NASA 는 대중의 사진을 모으는 시민 과학 프로젝트를 지원했고, 이 프로젝트는 지금도 진행 중이다.

(의의) [50~55 번 문장] — 처음 발견한 사람들을 기려 이름은 STEVE 로 유지되었고, 전문가들도 그 공로를 인정했다. 아직 밝혀지지 않은 수수께끼를 과학자와 시민이 함께 풀어 가고 있다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

[37 번 문장] In the summer of 2014, the group members began to notice something strange appearing in the night sky.

↳ 37 번 문장부터 이야기의 중심 사건이 시작된다. 밤에 오로라 사진을 찍으러 다니던 사람들이 하늘에서 평소와 다른 이상한 무언가를 보기 시작했다. 38~40 번 문장은 그것이 어떤 모습이었고 얼마나 오래 보였는지 자세히 설명한다.

[41 번 문장] Unsure of what they were, the group decided to name the phenomenon “Steve,” based on a scene from an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object.

↳ 41 번 문장은 이 현상에 왜 ‘Steve’라는 사람 이름이 붙었는지 알려 준다. 추적자들은 그 빛이 정확히 무엇인지 알 수 없었다. 어떤 애니메이션 영화에는 몇몇 등장인물들이 낯선 물체에 ‘Steve’라는 이름을 붙이는 장면이 있다. 추적자들도 그 장면처럼 정체를 모르는 빛에 ‘Steve’라는 이름을 붙였다.

[52 번 문장] Experts have acknowledged that it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE.

↳ 52 번 문장은 이 발견의 공로가 누구에게 있는지 밝힌다. 전문 과학자들이 STEVE 를 처음 발견한 것이 아니다. 몇 년 동안 꾸준히 사진을 찍고 전문가에게 보여 준 오로라 추적자들 덕분에 STEVE 가 알려졌다. 그래서 전문가들도 그 공로가 추적자들에게 있다고 인정했다. 이 점이 ‘시민도 과학에 기여할 수 있다’는 글 전체의 생각을 뒷받침한다.

▶ 구문으로 해석하기

① **명사 + where S' V': S'가 V'하는 명사 (관계부사)** [41 번 문장]: an animated movie where some characters give that name to an unfamiliar object — 공식: 명사 + where S' V' — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = an animated movie(한 애니메이션 영화: 장면이 펼쳐지는 곳), S' = some characters(몇몇 등장인물들), V' = give(붙이다, give A to B), A = that name(그 이름), to B = to an unfamiliar object(낯선 물체에). → 몇몇 등장인물들이 낯선 물체에 그 이름을 붙이는 한 애니메이션 영화.

② **It is A that V': V'하는 것은 바로 A 이다 (강조 구문)** [52 번 문장]: it is the dedicated members of the aurora chasers group that deserve the credit for discovering STEVE — 공식: It is A that V' — V'하는 것은 바로 A 이다. A = the dedicated members of the aurora chasers group(오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들), V' = deserve(~을 받을 만하다), 목적어 = the credit(공로), 뒤에서 꾸미는 말 = for discovering STEVE(STEVE 를 발견한 데 대한). → STEVE 를 발견한 공로를 받을 만한 것은 바로 오로라 추적자 단체의 헌신적인 구성원들이다.

③ **had p.p.: ~했다 (과거완료, 기준이 되는 과거보다 먼저)** [46 번 문장]: They realized that the group had discovered a new type of phenomenon — 공식: had p.p. — ~했다. 과거의 한 시점(realized, 깨달았다)보다 먼저 일어난 일을 나타낸다. had = 과거완료 표지, p.p. = discovered(discover 의 p.p.형, 발견하다), 주어 = the group(그 단체), 목적어 = a new type of phenomenon(새로운 유형의 현상). → 그 단체가 새로운 유형의 현상을 발견했다. 발견이 깨달음(realized)보다 먼저 일어난 일이다.

④ **had been p.p.:** ~되었다 (과거완료 수동) [46번 문장]: phenomenon that had never been properly studied — 공식: had been p.p. — ~되었다(그때까지). had been = 과거완료 수동 표지, p.p. = studied(연구된), never = 한 번도 ~않다, properly = 제대로. → 한 번도 제대로 연구된 적이 없는 (현상).

⑤ **have p.p.:** ~했다 (현재완료) [52번 문장]: Experts have acknowledged — 공식: have p.p. — ~했다(그 결과가 지금까지 이어짐). have = 현재완료 표지, p.p. = acknowledged(acknowledge의 p.p.형, 인정하다), 주어 = Experts(전문가들). → 전문가들은 인정했다. 지금도 그 인정이 유효하다는 뜻을 담는다.

▶ 필수 유의어 / 반의어

exceptional (특별한, 뛰어난) ≈ outstanding (뛰어난, 두드러진) ↔ average (평범한, 보통의)

unfamiliar (낯선, 익숙하지 않은) ≈ strange (낯선, 이상한) ↔ familiar (익숙한, 친숙한)

collaborate (협력하다) ≈ cooperate (협력하다, 협동하다) ↔ compete (경쟁하다)

56. ¹Most of the individuals / ²involved in these two projects / ³are not professional scientists.

¹개인들 중 대부분은 / ²이 두 프로젝트에 참여한 / ³전문 과학자가 아니다.

↳ 자연 해석 이 두 프로젝트에 참여한 사람들 대부분은 전문 과학자가 아니다.

57. ¹Instead, / ²they are citizen scientists — / ³ordinary people / ⁴who desire to help advance science / ⁵in areas / ⁶that they are interested in.

¹대신, / ²그들은 시민 과학자들이다 — / ³평범한 사람들 / ⁴과학을 발전시키는 것을 돕기를 바라는 / ⁵분야들에서 / ⁶그들이 관심 있는.

↳ 자연 해석 대신 그들은 시민 과학자, 즉 자신이 관심 있는 분야에서 과학의 발전을 돕고자 하는 평범한 사람들이다.

58. ¹Even though citizen scientists may not have science degrees / ²or long, white lab coats, / ³they are still capable of making valuable contributions / ⁴to science. ★핵심

¹비록 시민 과학자들이 과학 학위를 가지고 있지 않을 수도 있지만 / ²또는 길고 흰 실험실 가운을, / ³그들은 여전히 귀중한 기여를 할 수 있다 / ⁴과학에.

↳ 자연 해석 시민 과학자들에게 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운은 없을 수도 있지만, 그들은 여전히 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다.

59. ¹You can become one as well / ²if you have curiosity and an interest / ³in taking part in scientific research.

¹여러분도 그런 사람이 될 수 있다 / ²만약 여러분이 호기심과 관심을 가지고 있다면 / ³과학 연구에 참여하는 것에 대한.

↳ 자연 해석 호기심과, 과학 연구에 참여하는 것에 대한 관심이 있다면 여러분도 시민 과학자가 될 수 있다.

60. ¹The next great scientific achievement could be made / ²by citizen scientists / ³volunteering their time / ⁴for the purpose of better understanding the world. ★핵심

¹다음의 위대한 과학적 업적은 이루어질 수도 있다 / ²시민 과학자들에 의해 / ³자신들의 시간을 자발적으로 내는 / ⁴세상을 더 잘 이해하기 위한 목적으로.

↳ 자연 해석 다음의 위대한 과학적 업적은 세상을 더 잘 이해하기 위해 자신의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들에 의해 이루어질 수도 있다.

▶ 글의 의도

두 프로젝트의 참여자 대부분이 전문가가 아닌 시민 과학자라는 점을 정리하고, 호기심과 관심만 있으면 누구나 과학에 기여할 수 있다고 독자의 참여를 권하는 글이다.

▶ 글의 흐름

【정리】 [56~57 번 문장] — 두 프로젝트에 참여한 사람들 대부분은 전문 과학자가 아니라, 관심 분야에서 과학 발전을 돕고 싶어 하는 평범한 시민 과학자라고 정리한다.

【주장과 권유】 [58~60 번 문장] — 과학 학위나 흰 가운이 없어도 시민 과학자는 과학에 귀중한 기여를 할 수 있다며 글 처음의 ‘흰 가운’ 생각을 다시 뒤집는다. 호기심과 관심만 있으면 독자도 시민 과학자가 될 수 있고, 다음 위대한 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다며 참여를 권한다.

▶ 각 문장 쉬운 풀이

【57 번 문장】 Instead, they are citizen scientists — ordinary people who desire to help advance science in areas that they are interested in.

↳ 57 번 문장은 56 번에서 말한 참여자들이 어떤 사람들인지 알려 준다. 그들은 전문 과학자가 아니라 시민 과학자다. 시민 과학자는 과학자가 직업은 아니지만, 자기가 관심 있는 분야에서 과학을 돕고 싶어 하는 보통 사람이다. 은하 사진을 분류한 사람들과 오로라 사진을 찍은 사람들이 바로 그런 예다.

【58 번 문장】 Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats, they are still capable of making valuable contributions to science.

↳ 58 번 문장은 글 맨 처음에 나온 ‘흰 가운을 입은 과학자’ 모습을 다시 꺼낸다. 시민 과학자에게는 과학 학위도, 흰 가운도 없을 수 있다. 그래도 과학에 귀중한 도움을 줄 수 있다. 글 처음의 흔한 생각이 사실과 다르다는 것을 이 문장이 다시 보여 준다.

【60 번 문장】 The next great scientific achievement could be made by citizen scientists volunteering their time for the purpose of better understanding the world.

↳ 60 번 문장은 글 전체를 마무리하며 앞으로의 가능성을 말한다. 다음에 나올 위대한 과학적 업적은 시민 과학자들이 이룰 수도 있다. 시민 과학자들은 돈을 받지 않고 자기 시간을 내어 참여한다. 그 이유는 세상을 더 잘 이해하고 싶기 때문이다. 앞으로 그렇게 될 가능성이 있다는 말이다.

▶ 구문으로 해석하기

① **명사 + that S' V' ... 전치사: S'가 V'하는 명사 (전치사가 절 끝에 남음) [57 번 문장]:** areas that they are interested in — 공식: 명사 + that S' V' + 전치사 — S'(이/가) V'하는 명사. 선행사 = areas(분야들), S' = they(시민 과학자들), V' = are interested in(~에 관심이 있다). 원래 they are interested in areas 에서 areas 가 앞으로 나가고 전치사 in 이 끝에 남았다. → 그들이 관심 있는 분야들.

② **even though S' V': 비록 S'가 V'하지만 [58 번 문장]:** Even though citizen scientists may not have science degrees or long, white lab coats — 공식: even though S' V' — 비록 S'(이/가) V'하지만. S' = citizen scientists(시민 과학자들), V' = may not have(가지고 있지 않을 수도 있다), 목적어 = science degrees or long, white lab coats(과학 학위나 길고 흰 실험실 가운). → 비록 시민 과학자들이 과학 학위나 길고 흰 실험실 가운을 가지고 있지 않을 수도 있지만. 뒤 주절(그래도 기여할 수 있다)과 반대되는 내용이다.

③ **명사 + V-ing: ~하는 명사 (현재분사 후치수식) [60 번 문장]:** citizen scientists volunteering their time — 공식: 명사 (N) + V-ing — ~하는 N. N = citizen scientists(시민 과학자들), V-ing = volunteering(자발적으로 내다), 목적어 = their time(자신들의 시간). → 자신들의 시간을 자발적으로 내는 시민 과학자들.

▶ 필수 유의어 / 반의어

valuable (귀중한, 가치 있는) ≈ **precious** (소중한, 귀중한) ↔ **worthless** (가치 없는)

professional (전문적인, 직업적인) ≈ **expert** (전문가의, 숙련된) ↔ **amateur** (아마추어의, 비전문가의)

advance (발전시키다) ≈ **promote** (촉진하다, 발전시키다) ↔ **hinder** (방해하다)